·论 著·

基于机器学习构建 ICU 行 CRRT 患者尿路感染风险预测模型

袁冠亚,张磊
(六安市人民医院 重症医学科,安徽 六安 237000)

[摘要] **目的**:使用 4 种机器学习算法构建重症监护室(ICU)行连续肾脏替代治疗(CRRT)患者尿路感染风险预测模型,通过比较选择最佳模型,并对模型决策依据进行可解释性分析。**方法**:收集 2020 年 1 月至 2024 年 7 月六安市某三甲医院 ICU 收治的 272 例行 CRRT 治疗的患者。通过合成少数过采样技术(SMOTE)方法对数据进行平衡化处理,使用 Lasso 回归进行变量筛选,支持向量机(SVM)、极限梯度提升(XGBoost)、Logistic 回归、K 近邻(KNN)算法构建模型并对模型效能进行比较,选择最佳模型。**结果**:通过 Lasso 回归共筛选出 13 个变量,分别是:年龄、高血压、糖尿病、慢性肾功能不全、输血次数、白蛋白、血红蛋白、血清肌酐、急性生理与慢性健康评分系统Ⅱ(APACHEⅡ)评分、治疗天数、抗菌药、免疫抑制剂、侵入性操作。基于上述变量构建 SVM、XGBoost、Logistic 回归及 KNN 模型。在训练集中,各模型的受试者工作特征曲线下面积(AUC)分别为:0.98(0.97~0.99)、0.91(0.88~0.95)、0.97(0.95~0.99)、0.98(0.96~0.99);在测试集中的 AUC 分别为:0.85(0.74~0.96)、0.69(0.53~0.84)、0.82(0.68~0.96)、0.75(0.61~0.89)。决策曲线显示,各模型均可使临床净收益增加。**结论**:SVM 算法构建的预测模型可准确识别 ICU 行 CRRT 治疗患者早期尿路感染的发生,可为早期防治提供参考。此外,通过可解释性分析能够更好地理解模型中各变量对模型预测的贡献度,及各变量间的交互作用,为进一步深入研究奠定基础。

[关键词] 重症监护室; 连续肾脏替代治疗; 尿路感染; 机器学习; 预测; 可解释性分析
[中图分类号] R691.4 [文献标志码] A [文章编号] 1671-7562(2025)08-1231-09
doi: 10.3969/j.issn.1671-7562.2025.08.005

Construction of a risk prediction model for urinary tract infection in ICU patients undergoing CRRT based on machine learning

YUAN Guanya, ZHANG Lei
(*Department of Critical Care Medicine, Lu'an People's Hospital, Lu'an* 237000, *China*)

[**Abstract**] **Objective**: To construct a model for predicting urinary tract infection risk in patients undergoing continuous renal replacement therapy(CRRT) in intensive care unit(ICU) using four machine learning algorithms, to select the best model by comparison and to conduct interpretability analysis of the model decision-making basis. **Methods**: 272 patients admitted to the ICU of a tertiary hospital in Lu'an City who underwent CRRT from January 2020 to July 2024 were collected. The data were balanced by the Synthetic Minority Over-sampling Technique (SMOTE) method and the variables were screened using Lasso regression. Support vector machine(SVM), eXtreme gradient boosting(XGBoost), Logistic regression and K-nearest neighbor(KNN) algorithms were used to construct the model and compare the model efficacy to select the best model. **Results**: A total of 13 variables were screened by Lasso regression, i.e., age, hypertension, diabetes mellitus, chronic renal insufficiency, number of blood transfusions, albumin, haemoglobin, serum creatinine, Acute Physiology and Chronic Health Evaluation

[收稿日期] 2024-12-03 [修回日期] 2025-06-06
[基金项目] 六安市科技计划项目(2024lakj032)
[作者简介] 袁冠亚(1987-),男,安徽六安人,主管护师。E-mail: ygymail@126.com
[通信作者] 张磊 E-mail: 357147664@qq.com
[引文格式] 袁冠亚,张磊. 基于机器学习构建 ICU 行 CRRT 患者尿路感染风险预测模型[J]. 现代医学,2025,53(8):1231-1239.

中国知网 https://www.cnki.net

(APACHE) Ⅱ score, days of treatment, antimicrobials, immunosuppressants and invasive operations. SVM, XGBoost, Logistic regression and KNN models were constructed based on the above variables, and the areas under curve(AUC) of each model in the training set were 0.98(0.97 – 0.99) ,0.91(0.88 – 0.95) ,0.97(0.95 – 0.99) ,0.98(0.96 – 0.99) , respectively and in the test set the AUC were 0.85(0.74 – 0.96) , 0.69(0.53 – 0.84) , 0.82(0.68 – 0.96) , and 0.75(0.61 – 0.89) , respectively. Decision curves showed that each model resulted in an increase in net clinical benefit. **Conclusion**: SVM algorithm for constructing prediction models can accurately identify the occurrence of early urinary tract infection in patients undergoing CRRT treatment in ICU, which can provide a reference for early prevention and treatment. In addition, the contribution of each variable in the model to the model prediction and the interaction between the variables can be better understood by interpretability analysis, which lays the foundation for further in-depth research.

[**Key words**] intensive care unit; continuous renal replacement therapy; urinary tract infection; machine learning; prediction; interpretability analysis

连续肾脏替代治疗(continuous renal replacement therapy,CRRT) 是一种缓慢持续清除机体多余水分和溶质交换的治疗方法,是目前重症监护室(intensive care unit,ICU) 各类危重症患者救治的重要方法之一[1]。由于该方法治疗时间较长、具有侵入性,易诱发感染,严重影响治疗效果[2]。调查[3-4]显示,ICU 行 CRRT 患者感染发生率高达 26.7%~44%。但目前的研究多关注 CRRT 治疗的导管相关性感染,对尿路感染(urinary tract infection, UTI) 关注较少,易被广大临床工作者所忽视[5]。研究[6]发现,UTI 发生率仅次于导管相关性感染,位居 CRRT 治疗感染发生率第二。建立预警系统,有效识别高风险人群,进行针对性干预,是降低 UTI,提高治疗效果的关键。近年来,随着医疗大数据的发展,机器学习在医学领域运用逐渐加深,其在疾病辅助诊断及疾病发生预测方面效果显著[7-8]。本研究采用支持向量机(support vector machine, SVM) 、极限梯度提升(eXtreme Gradient Boosting,XGBoost) 、Logistic 回归及 K 近邻(K-Nearest Neighbor,KNN) 算法 4 种机器学习算法构建 ICU 行 CRRT 治疗患者发生 UTI 发生风险预测模型,通过对模型性能比较,选取最优模型,并对最优模型进行可解释性分析,确定 ICU 行 CRRT 治疗的患者发生 UTI 的重要影响因素,以期为早期识别高风险人群及防控提供指导。

1　对象与方法

1.1　研究对象

本研究为回顾性研究,选取 2020 年 1 月至 2024 年 7 月六安市某三甲医院 ICU 行 CRTT 治疗的 272 例患者为研究对象。纳入标准:(1) 在 ICU 行 CRRT 治疗;(2) 年龄≥18 岁;(3) 入院时间 > 48 h。排除标准:(1) 行 CRRT 治疗前已发生泌尿系统感染;(2) 临床资料缺失。

1.2　方法

通过专家咨询及文献回顾确定调查内容,通过电子病历系统收集数据。其中,尿路感染符合最新版欧洲泌尿协会的《EAU 泌尿系统感染指南》诊断标准[9-10]。

1.3　统计学处理

使用 SPSS 26.0 及 R 4.3.1 软件进行统计学分析。对数据按照 7∶3 比例随机拆分成训练集及测试集。其中正态分布的计量资料以 $\bar{x} \pm s$ 表示,组间比较采用 t 检验;计数资料采用频数、率进行描述,组间比较采用 χ^2 检验。首先,使用合成少数过采样技术(Synthetic Minority Over-sampling Technique, SMOTE) 对数据进行平衡化处理;其次,使用 Lasso 回归变量筛选;然后,采用 SVM、XGBoost、Logistic 回归及 KNN 算法通过网格搜索超参数调优及五折交叉验证构建模型,在测试集中对模型进行测试。通过比较选择最优模型;最后,对最优模型进行可解释性及变量交互作用分析。$P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

2　结　　果

2.1　两组患者基线资料比较

本研究共纳入 272 例行 CRRT 治疗的患者,平均年龄(48.07 ± 4.95) 岁,其中,男性 157 例、女性 115 例,有 51 例行 CRRT 治疗的患者发生 UTI,发生率为 18.75%。将数据按照 7∶3 比例随机拆分成训练集与测试集,对两组数据集进行差异性比较,发现仅体质指数、急性生理与慢性健康评分系统Ⅱ(Acute Physiology and Chronic Health Evaluation Ⅱ,APACHE Ⅱ) 评分两个变量差异有统计学意义,其余变量差异无统计学意义,说明两组间数据具有可比性。见表 1。

2.2　Lasso 回归结果

使用 SMOTE 对数据进行平衡化处理后,在训练集中通过 Lasso 回归根据最优曲线下面积(area under curve,AUC) 所对应的一个标准差进行变量筛选,结果

中国知网　https://www.cnki.net

表1 训练集与测试集数据差异性比较

变 量	总体(n=272)	训练集(n=189)	测试集(n=83)	χ^2/t值	P值
年龄/岁	48.07±4.95	48.20±4.99	47.80±4.88	0.61	0.54
性别/例					
男	157	104	53	1.84	0.18
女	115	85	30		
体质指数/kg·m^{-2}	26.06±2.06	25.86±2.06	26.49±2.01	−2.32	0.02
吸烟史/例					
是	110	75	35	0.148	0.70
否	162	114	48		
饮酒史/例					
是	93	64	29	0.30	0.86
否	179	125	54		
高血压/例					
是	142	96	46	0.50	0.48
否	130	93	37		
糖尿病/例					
是	80	57	23	0.17	0.68
否	192	132	60		
脑血管疾病/例					
是	40	31	9	1.42	0.23
否	232	158	74		
心脏病/例					
是	45	30	68	0.20	0.65
否	227	159	15		
慢性肺疾病/例					
是	26	20	6	0.75	0.39
否	246	169	77		
慢性肾功能不全/例					
是	42	30	12	0.09	0.77
否	230	159	71		
置管部位/例					
颈静脉	50	39	11	2.10	0.15
股静脉	222	150	72		
输血次数/例					
<4次	175	126	49	1.46	0.23
≥4次	97	63	34		

中国知网 https://www.cnki.net

(续表)

变　量	总体(n =272)	训练集(n =189)	测试集(n =83)	χ^2/t 值	P 值
白蛋白/g · L^{-1}	31.11 ±2.08	31.12 ±2.07	31.08 ±2.13	0.15	0.88
血红蛋白/g · L^{-1}	75.06 ±13.86	75.24 ±13.85	74.66 ±13.98	0.32	0.75
血清肌酐/μmol · L^{-1}	201.98 ±28.92	201.79 ±28.68	202.40 ±29.62	-0.16	0.87
尿素氮/ mg · dL^{-1}	18.80 ±6.01	18.84 ±5.95	18.70 ±6.17	0.18	0.86
APACHE Ⅱ 评分/分	19.87 ±6.84	19.28 ±6.94	21.23 ±6.45	-2.18	0.03
机械通气/例					
是	124	81	43	1.86	0.17
否	148	108	40		
治疗天数/例					
<10 d	132	96	36	1.27	0.26
≥10 d	140	93	47		
使用抗凝剂/例					
是	233	160	73	0.51	0.48
否	39	29	10		
CRRT 治疗次数/例					
<4 次	159	117	42	3.03	0.08
≥4 次	113	72	41		
水肿/例					
是	73	51	22	0.01	0.94
否	199	138	61		
抗菌药/例					
≤2 种	147	98	49	1.20	0.27
>2 种	125	91	34		
免疫抑制剂/例					
是	45	29	16	0.65	0.42
否	227	160	67		
血管活性药物/例					
是	159	107	52	0.87	0.35
否	113	82	31		
侵入性操作/例					
是	178	121	57	0.55	0.46
否	94	68	26		
尿路感染/例					
是	51	35	16	0.02	0.88
否	221	154	67		

中国知网　https://www.cnki.net

共筛选出 13 个变量,分别为:年龄、高血压、糖尿病、慢性肾功能不全、输血次数、白蛋白、血红蛋白、血清肌酐、APACHE Ⅱ 评分、治疗天数、抗菌药、免疫抑制剂、侵入性操作。筛选过程与结果如图 1、2 所示。

2.3 模型构建与比较

将 Lasso 回归筛选出的变量使用 SVM、XGBoost、Logistic 回归及 KNN 4 种机器学习算法通过网格搜索超参数寻优及五折交叉验证构建模型。各模型在训练集中的 AUC 分别为:0.98(0.97~0.99)、0.91(0.88~0.95)、0.97(0.95~0.99)、0.98(0.96~0.99);在测试集中的 AUC 分别为:0.85(0.74~0.96)、0.69(0.53~0.84)、0.82(0.68~0.96)、0.75(0.61~0.89)。其中,SVM 模型在训练集及测试集中 ROC 曲线下面积最大。此外,其余各项性能指标,SVM 与 Logistic 回归在训练集及测试集中的各项指标均表现最佳。见表 2、3,图 3。决策曲线是一种通过考虑患者风险与效益的可能范围来评估临床决策是否可行的方法,见图 4。各模型均能使临床净收益增加,但在训练集及测试集中 SVM 模型和 Logistic 回归离两条极端直线最远,且较为接近,临床净收益最高。以 ROC 曲线下面积最为模型评价主要指标,分析显示 SVM 模型性能最佳,Logistic 其次。

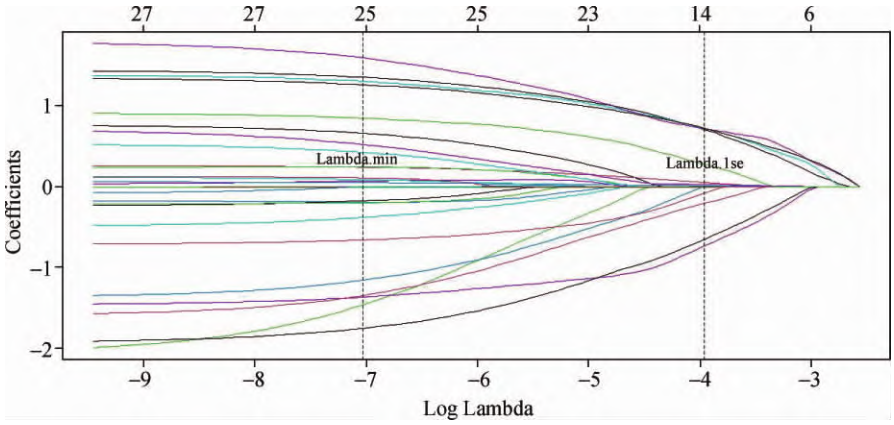


图 1 λ 与回归系数的变化关系

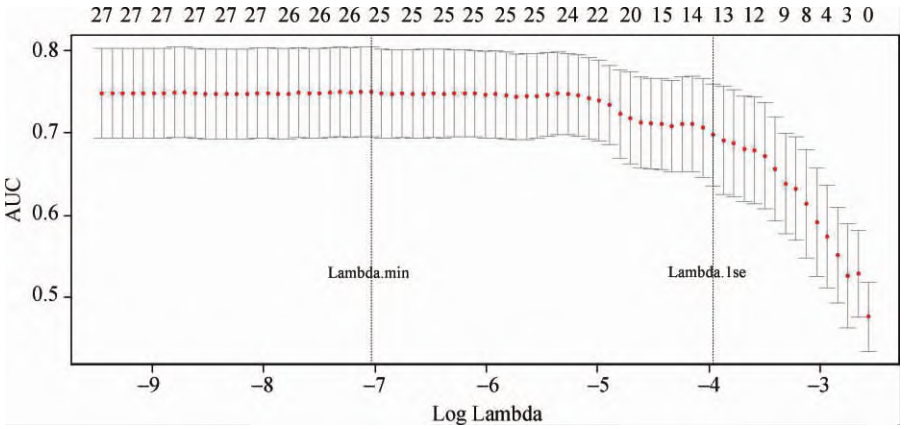


图 2 十折交叉验证 λ 选择过程

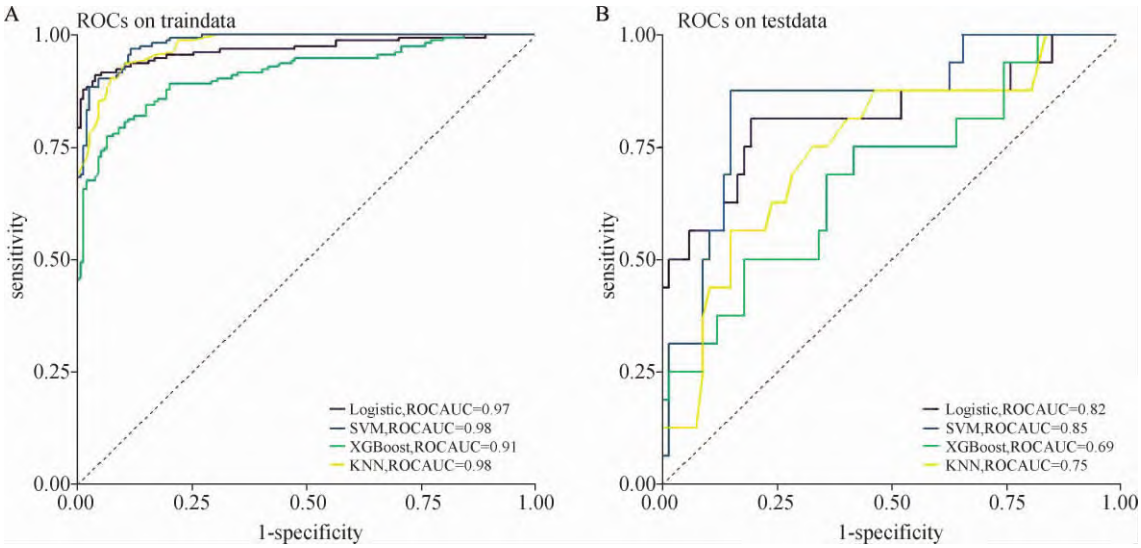
表 2 训练集中各模型的预测性能

模 型	AUC(95% *CI*)	准确度	Kappa 值	精确度	特异度	灵敏度	F1 分数	Brier
SVM	0.98(0.97~0.99)	0.93	0.86	0.95	0.96	0.90	0.69	0.06
XGBoost	0.91(0.88~0.95)	0.85	0.71	0.92	0.94	0.77	0.84	0.13
Logistic	0.97(0.95~0.99)	0.94	0.87	0.96	0.96	0.91	0.93	0.06
KNN	0.98(0.96~0.99)	0.92	0.83	0.93	0.93	0.90	0.91	0.07

中国知网 https://www.cnki.net

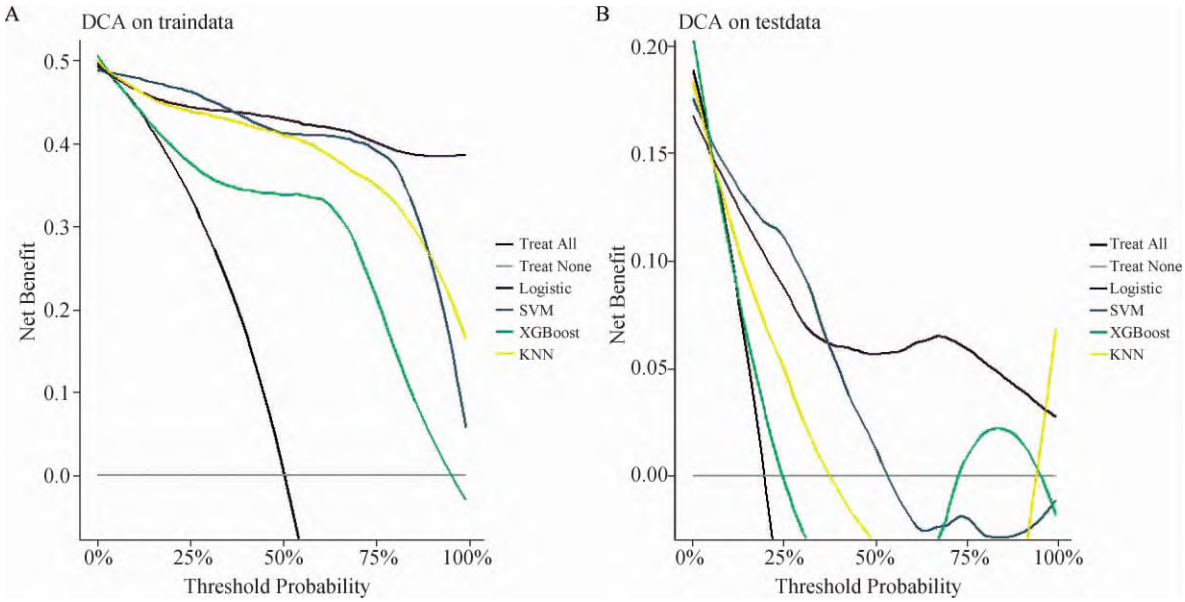
表 3　测试集中各模型的预测性能

模　型	AUC(95% *CI*)	准确度	Kappa 值	精确度	特异度	灵敏度	F1 分数	Brier
SVM	0.85(0.74 ~ 0.96)	0.81	0.28	0.50	0.93	0.31	0.39	0.12
XGBoost	0.69(0.53 ~ 0.84)	0.80	0.25	0.46	0.91	0.25	0.37	0.17
Logistic	0.82(0.68 ~ 0.96)	0.86	0.51	0.64	0.93	0.56	0.60	0.10
KNN	0.75(0.61 ~ 0.89)	0.80	0.33	0.47	0.88	0.44	0.45	0.16



注: A 为训练集; B 为测试集

图 3　模型在训练集和测试集的 ROC 曲线比较



注: A 为训练集; B 为测试集

图 4　模型在训练集和测试集中决策曲线比较

2.4　模型可解释性分析

通过对性能最佳的模型进行解性分析可了解模型的决策依据。图 5 是根据 SHAP 值从大到小对各变量排序的柱状图。图 6 模型 SHAP 摘要图,每个点代表一个样本,颜色由紫到黄代表影响力越大,SHAP 值的正负代表正负作用。通过 SHAP 分析发现,各变量从大到小重要性依次是: 高血压、输出次数、糖尿病、治疗天数、血清肌酐、抗菌药、年龄、白蛋白、侵入性操作、血

中国知网　https://www.cnki.net

红高蛋白、APACHE Ⅱ 评分、慢性肾功能不全、免疫抑制剂。通过控制年龄对各变量重要性进一步探讨发现,如图 7 所示,在控制年龄的条件下,抗菌药、血清肌酐、白蛋白是 UTI 发生最重要的变量。

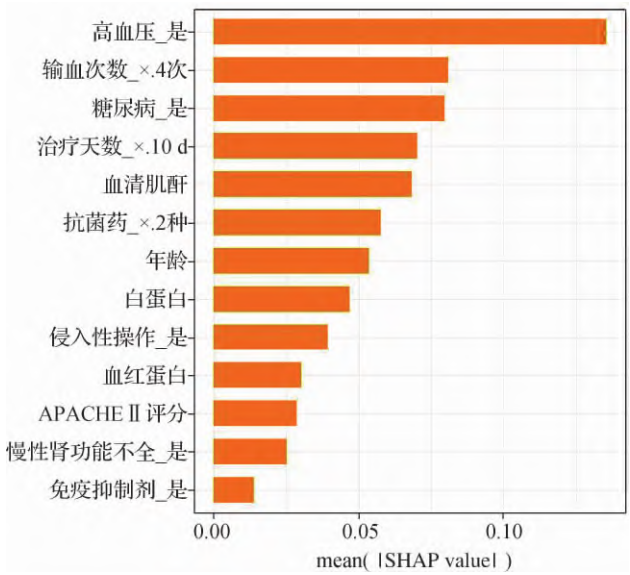


图 5　模型变量重要性排序柱状图

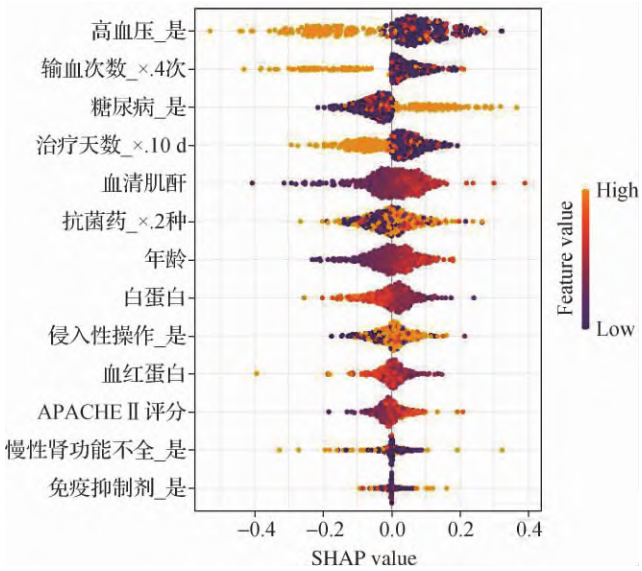


图 6　模型 SHAP 摘要图

3　讨　　论

3.1　ICU 行 CRRT 治疗患者 UTI 发生率较高

本研究显示,ICU 行 CRRT 治疗的患者 UTI 发生率为 18.75%,这一结果高于肖茹[6]的报告,但低于文细毛等[11]及 Santiago 等[12]的研究结果。通过对比各研究发现,各项研究结果差异较大,但均远高于 2.61%

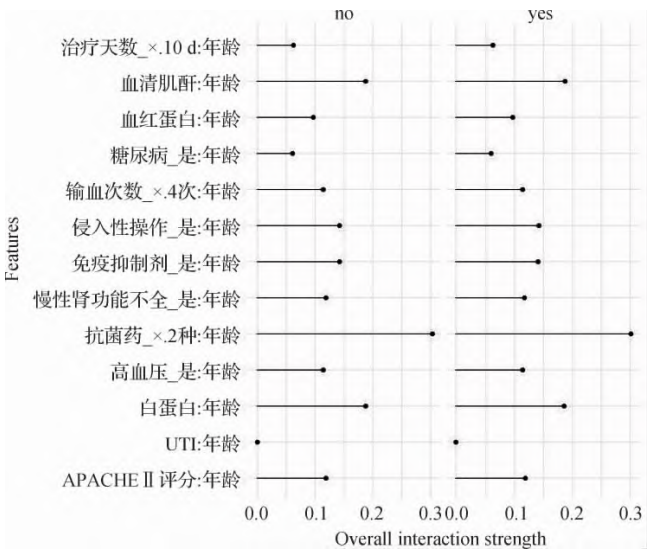


图 7　年龄与各变量交互效应图

的医院感染平均值[13]。因此,需要引起广大医务工作者对 CRRT 治疗过程中 UTI 发生的重视,需要对高风险人群进行早期干预。此外,通过阅读相关文献及临床实践发现,造成各研究结果差距较大的原因一方面可能与人群的疾病种类、研究的时期不同、地域差异及样本量大小不同有关[6];另一方面,可能与部分研究设计不完善,而造成研究结果存在一定偏差。因此,有必要通过科学严谨的研究方法对 ICU 行 CRRT 治疗患者 UTI 进行更全面的认识,进而构建预测评分系统,早期发现高风险人群,尽早予以相关干预,以降低 ICU 行 CRRT 治疗患者 UTI 的发生,提高 CRRT 的治疗效果,改善患者预后。

3.2　各模型预测性能差距较大

本研究共构建 4 种模型。通过 AUC 等模型评价指标对各模型进行评价后发现,各模型均能够对 ICU 行 CRRT 治疗患者 UTI 的发生进行一定程度的预测,各模型结果差异较大。其中,SVM 模型预测性能最佳,其在训练集中 AUC 高达 0.98,总体准确率高达 93%,在测试集中 AUC 为 0.85,总体准确率 81%。机器学习算法的选择主要与特征变量分布及模型配适度有关[14]。SVM 作为二分类模型的典型代表,具有避免数据维度灾难、不涉及概率测度和大数定理、且可用于小样本学习等优势,故针对本研究,该算法预测性能最佳。Logistic 回归是最简单的机器学习算法,主要是使用 Sigmoid 函数建立起特征变量与结局事件发生率的关系,其在小样本、低维度数据中具有较高的预测性能,在本研究中,其预测性能仅次于 SVM。XGBoost 作为 Boosting 集成算法的一种,其在高维的数据中计算精度高、灵活性更强、泛化能力强[15]。但本研究样本

中国知网 https://www.cnki.net

量较少,且通过 Lasso 回归仅筛选出 13 个变量,故不能很好发挥该算法优势。KNN 虽在二分类模型中也有着较为广泛的运用,但该模型对异常数据不敏感,因而影响其预测性能。综上分析,SVM 算法构建的模型更适合预测 ICU 行 CRRT 治疗患者 UTI 的发生。

3.3　在控制年龄的条件下,抗菌药、血清肌酐及白蛋白是最重要的影响因子

通过 SHAP 分析显示,高血压病史、输血次数≥4 次是糖尿病病史 ICU 行 CRRT 患者 UTI 发生最重要的影响因素。但通过控制年龄这一混杂因素发现,抗菌药≤2 种、血清肌酐及白蛋白才是最重要的影响因子。本研究显示,当使用抗菌药≤2 种时,UTI 发生风险将大大增加。这可能是由于入住 ICU 的患者病情危重,免疫功能低下,单纯使用 1 种或 2 种抗菌药物无法控制病情,故可能会导致感染发生几率增加。但这一结果却与肖茹[6] 和陈慧玲等[16] 的研究结果相佐。目前针对抗菌药物使用时机尚存在一定争议。部分学者认为过多的使用抗菌药物会导致多重耐药的发生,打乱机体稳态,降低抵抗力,恶化临床结局。但面临着较为危重患者,若早期联合使用抗菌药物可能会导致病情迅速恶化。因此,这就考验临床工作者,在实际工作中要根据病情正确掌握好抗菌药物的使用时机,这样才能最大限度的促进患者快速康复。另外,本研究结果显示,血清肌酐与 UTI 呈正相关,即随着血清肌酐值的增高 UTI 发生风险也将增加。这可能是由于血清肌酐值增高提示肾损伤,导致泌尿系统的防御功能减弱,进而增加 UTI 风险[17]。故临床工作中还需对高肌酐患者进行早期 UTI 的预防。最后,白蛋白水平亦是影响 ICU 行 CRRT 治疗的患者 UTI 发生的重要因素之一。有研究[18] 发现,针对危重患者白蛋白水平与肾损伤呈负相关,即白蛋白水平越低,肾损伤概率就越高,UTI 风险也就越高。此外,白蛋白水平也反应患者营养状况,营养功能低会导致免疫力降低,增加感染风险会大大增加。因此,综合上述分析,临床工作中应重点关注 ICU 行 CRRT 治疗患者抗菌药使用情况、血清肌酐值及白蛋白水平,尽早予以相关干预才能有效降低 UTI 的发生及其所带来的危害。

综上,本研究通过 4 种机器学习算法构建 ICU 行 CRRT 患者 UTI 发生风险预测模型,对模型性能进行评价及比较,SVM 模型为最优模型,可很好地预测 ICU 行 CRRT 治疗患者 UTI 的发生。通过可解释性分析发现,在控制年龄的条件下,抗菌药、血清肌酐、白蛋白是 ICU 行 CRRT 患者 UTI 发生最重要的影响因素,临床应予以重视。最后,本研究仅对模型进行内部验证,缺乏外部验证。因此,未来还收集更多的数据,完善模型的外部验证,根据外部验证结果对模型进一步调试,使之适用于不同的临床场景。

[参考文献]

[1] ZHANG X, YUAN Y. Effect of replacement therapy(CRRT) and hemodialysis(IHD) on severe acute renal failure [J]. Front Pharmacol, 2023, 14: 1122778.

[2] ZHANG Y, WANG L, MENG L, et al. Expression changes of autophagy-related proteins in AKI patients treated with CRRT and their effects on prognosis of adult and elderly patients [J]. Immun Ageing, 2018, 15: 1-6.

[3] 杨柳,王改,侯媛. 影响慢性肾衰竭 CRRT 患者细菌感染发生的独立危险因素分析 [J]. 中华保健医学杂志,2024,26(3) : 299-302.

[4] STANSKI N L, GIST K M, HASSON D, et. al. Characteristics and outcomes of children and young adults with sepsis requiring continuous renal replacement therapy: a comparative analysis from the worldwide exploration of renal replacement outcomes collaborative in kidney disease(WE-ROCK) [J]. Crit Care Med. 2024, 52(11) : 1686-1699.

[5] 姜艳华,邢唯杰,周兴梅,等. 连续性肾脏替代治疗患者中心静脉导管维护的最佳证据总结 [J]. 护士进修杂志,2021,36(6) : 533-539.

[6] 肖茹. ICU 行连续性肾脏替代治疗患者医院感染风险预测模型的构建 [D]. 济南: 山东大学,2023.

[7] 李文静,杨杰,陈冬梅. WGCNA 与机器学习算法识别结直肠癌发病机制中潜在 PANoptosis 关键基因 [J]. 东南大学学报(医学版) ,2023,42(5) : 688-696.

[8] 肖桂林. 基于机器学习算法预测行连续性肾脏替代治疗的急性肾损伤患者死亡率 [D]. 南昌: 南昌大学,2023.

[9] 刘长生,徐志杰. 《EAU 泌尿系统感染指南(2023) 》要点解读 [J]. 中华全科医学,2024,22(6) : 907-914.

[10] KRANZ J, BARTOLETTI R, BRUYÈRE F, et al. European Association of Urology Guidelines on Urological Infections: Summary of the 2024 Guidelines [J]. Eur Urol, 2024, 86(1) : 27-41.

[11] 文细毛,任南,吴安华,等. 全国医院感染监测网 2012 年综合 ICU 医院感染现患率调查监测报告 [J]. 中国感染控制杂志,2014,13(8) : 458-462.

[12] SANTIAGO M J, LÓPEZ-HERCE J, VIERGE E, et al. Infection in critically ill pediatric patients on continuous renal replacement therapy [J]. Int J Artif Organs, 2017, 40 (5) : 224-229.

[13] 杨丽萍,程立军,李潇,等. 某三甲中医医院 ICU 感染发生率时间序列分析及趋势预测 [J]. 西部中医药,2024,37 (9) : 78-82.

[14] UDDIN S, KHAN A, HOSSAIN M E, et al. Comparing different supervised machine learning algorithms for disease predic-

中国知网　https://www.cnki.net

tion [J]. BMC Med Inform Decis Mak, 2019, 19(1): 1-16.
[15] 黄若谷. 基于 XGBoost 算法的糖尿病视网膜病变识别研究 [D]. 温州: 温州医科大学, 2023.
[16] 陈慧玲, 张媛, 徐敏, 等. 医养结合机构老年坠积性肺炎患者多重耐药菌分布及感染的危险因素 [J]. 中国老年学杂志, 2020, 40(16): 3425-3427.
[17] COLCERIU M C, ALDEA P L, RĂCHIŞAN A L, et al. Vesicoureteral reflux and innate immune system: physiology, physiopathology, and clinical aspects [J]. J Clin Med, 2023, 12(6): 2380.
[18] SHENG S, ZHANG Y H, MA H K, et al. Albumin levels predict mortality in sepsis patients with acute kidney injury undergoing continuous renal replacement therapy: a secondary analysis based on a retrospective cohort study [J]. BMC Nephrol, 2022, 23(1): 52.

·论 著·

肺癌患者 VATS 术后运动恐惧与疼痛应对策略的潜在剖面分析

张雯, 邱欢, 魏贤, 陶兴桥, 吴清晨
(安徽医科大学 护理学院, 安徽 合肥 230032)

[摘要] **目的:** 探讨肺癌患者视频辅助胸腔镜手术(VATS)术后运动恐惧与疼痛应对策略的潜在类别, 并分析不同类别间的特征差异。**方法:** 采用便利抽样法, 选取 2024 年 1 月至 2024 年 7 月于安徽省某三甲医院行手术治疗的 327 例肺癌患者为研究对象。采用一般资料调查表、恐动症评估简表、术后疼痛应对策略问卷、简明疲乏量表、肺癌患者运动自我效能量表、领悟社会支持量表进行调查。**结果:** 最终回收 311 份问卷, 潜在剖面分析结果显示, 肺癌患者胸腔镜术后运动恐惧与疼痛应对策略可分为 3 组: 高恐动 - 消极应对组(40.8%); 中恐动 - 一般应对组(29.6%); 低恐动 - 积极应对组(29.6%)。Logistic 回归分析显示, 其影响因素包括领悟社会支持、肺癌患者运动自我效能、疲乏、病理侵袭性、合并并发症。**结论:** VATS 术后运动恐惧与疼痛应对策略水平具有显著分类特征, 临床护理人员可以根据患者不同类别特征及影响因素, 采用针对性的护理措施, 以降低患者胸腔镜手术后运动恐惧水平, 改善预后。

[关键词] 肺癌; 视频辅助胸腔镜手术; 运动恐惧; 疼痛应对; 潜在剖面分析; 影响因素
[中图分类号] R473.73 [文献标志码] A [文章编号] 1671-7562(2025)08-1239-09
doi: 10.3969/j.issn.1671-7562.2025.08.006

Kinesiophobia and pain coping strategies in lung cancer patients after VATS: a latent profile analysis

ZHANG Wen, QIU Huan, WEI Xian, TAO Xingqiao, WU Qingchen
(*School of Nursing, Anhui Medical University, Hefei* 230032, *China*)

[**Abstract**] **Objective**: To explore potential categories of kinesiophobia and pain coping strategies in lung cancer patients after video-assisted thoracoscopic surgery(VATS) and to analyze differences in characteristics between the categories. **Methods**: The convenience sampling method was used to select 327 postoperative lung cancer patients in a tertiary hospital in Anhui Province from January 2024 to July 2024, and general information questionnaire,

[收稿日期] 2025-02-04 [修回日期] 2025-06-30
[基金项目] 2024 年度安徽医科大学护理学院研究生青苗培育项目(hlqm12024058)
[作者简介] 张雯(1998-), 女, 安徽滁州人, 在读硕士研究生。E-mail: zzwen20@163.com
[通信作者] 邱欢 E-mail: qiuhuan0113@163.com
[引文格式] 张雯, 邱欢, 魏贤, 等. 肺癌患者 VATS 术后运动恐惧与疼痛应对策略的潜在剖面分析[J]. 现代医学, 2025, 53(8): 1239-1247.

中国知网 https://www.cnki.net